Centrale-Supélec MP-MPI — Mathématiques 2 2026

Centrale-Supélec · MP-MPI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée. Notations :

— $\lfloor u \rfloor$ désigne la partie entière, caractérisée par $\lfloor u \rfloor \in \mathbb{Z}$ et $\lfloor u \rfloor \leqslant u < \lfloor u \rfloor + 1$;
— pour $s \in \mathbb{C}$, on note $x = \mathrm{Re}(s)$;
— pour $k \geqslant 2$ et $t \in]0,1]$, on note $f_k(t) = \frac{1}{k}\lfloor \frac{1}{t} \rfloor - \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$.

Partie A — Questions préliminaires

A.I — La fonction ζ sur l'intervalle $]1,+\infty[$

Q1

Pour $k \geqslant 1$, $s \mapsto k^{-s} = e^{-s\ln k}$ est décroissante sur $\mathbb{R}$ ($\ln k \geqslant 0$), donc

$$\sup_{s>1} |u_k(s)| = \lim_{s\to 1^+} k^{-s} = \frac{1}{k}.$$

La série harmonique $\sum \frac{1}{k}$ diverge, donc $\sum \|u_k\|_{\infty,]1,+\infty[}$ diverge :

la série $\sum u_k$ ne converge pas normalement sur $]1,+\infty[$.

En revanche, pour tout $a > 1$, $\|u_k\|_{\infty,[a,+\infty[} = k^{-a}$ et $\sum k^{-a}$ converge : la convergence est normale sur tout $[a,+\infty[$, $a > 1$.

Q2

Soit $s_0 > 1$ et $a = \frac{1+s_0}{2} \in]1, s_0[$. Chaque u_k est continue sur $[a,+\infty[$.

La série $\sum u_k$ y converge normalement (Q1), donc uniformément. Par le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions, ζ est continue sur $[a,+\infty[$.

Elle est donc continue en s_0, intérieur à cet intervalle. Ainsi ζ **est continue sur** $]1,+\infty[$.

Q3

Pour $s > 1$, tous les termes k^{-s} sont strictement positifs, donc la somme majore toute somme partielle :

$$\boxed{\zeta(s) \geqslant \frac{1}{1^s} = 1 > 0.}$$

ζ **ne s'annule pas sur** $]1,+\infty[$ **et y est strictement positive.**

A.II — Cas de la variable complexe

Q4

Avec $s = x + iy$ et $t > 0$, $s \ln t = x \ln t + iy \ln t$ et $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$, donc

$$\boxed{|t^s| = e^{x \ln t} = t^{\operatorname{Re}(s)}}$$

indépendamment de $\operatorname{Im}(s)$ (le facteur $e^{iy \ln t}$ est de module 1).

Q5

Pour $x = \operatorname{Re}(s) > 1$, Q4 donne $\left|\frac{1}{k^s}\right| = \frac{1}{k^x}$, terme général d'une série de Riemann convergente. **La série $\sum \frac{1}{k^s}$ converge absolument**, donc converge.

Q6

Pour $a, b > 0$, $(ab)^s = e^{s \ln a + s \ln b} = a^s b^s$ et $(p^m)^s = (p^s)^m$. Avec $q_i = p_i^{-s}$,

$$\frac{1}{(p_1^{m_1} \cdots p_n^{m_n})^s} = \prod_{i=1}^{n} q_i^{m_i}.$$

Par Q4, $|q_i| = p_i^{-x} \leqslant 2^{-x} < 1$. La famille géométrique $(q_i^m)_{m \in \mathbb{N}}$ est donc sommable (car $\sum_m |q_i|^m < +\infty$), de somme $\frac{1}{1-q_i}$.

Par le théorème du produit d'un nombre fini de familles sommables (récurrence à partir du cas de deux familles), la famille $\left(\prod_i q_i^{m_i}\right)_{(m_1,\dots,m_n) \in \mathbb{N}^n}$ est sommable et

$$\boxed{\begin{aligned} S_n(s) &= \prod_{i=1}^{n} \sum_{m=0}^{+\infty} q_i^m \\ &= \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i^s}}. \end{aligned}}$$

Q7

Par le théorème fondamental de l'arithmétique (existence et unicité de la décomposition), $\varphi : (m_1, \dots, m_n) \mapsto p_1^{m_1} \cdots p_n^{m_n}$ est une bijection de $\mathbb{N}^n$ sur $\mathbb{N}_n$. La somme d'une famille sommable étant invariante par réindexation,

$$S_n(s) = \sum_{k \in \mathbb{N}_n} \frac{1}{k^s}.$$

La famille $(k^{-s})_{k \geqslant 1}$ est sommable (Q5) ; par sommation par paquets sur $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}_n \sqcup (\mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}_n)$,

$$|\zeta(s) - S_n(s)| = \Big|\sum_{k \notin \mathbb{N}_n} \frac{1}{k^s}\Big| \leqslant \sum_{k \notin \mathbb{N}_n} \frac{1}{k^x}.$$

Si $k \leqslant p_n$, tous les facteurs premiers de k sont $\leqslant p_n$, donc $k \in \mathbb{N}_n$ (y compris $k = 1$). Ainsi $k \notin \mathbb{N}_n \Rightarrow k > p_n$ et

$$|\zeta(s) - S_n(s)| \leqslant \sum_{k > p_n} \frac{1}{k^x} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0,$$

reste d'une série convergente, puisque $p_n \to +\infty$. Donc

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} S_n(s) = \zeta(s).}$$

Q8

Pour $s = x > 1$ réel, $S_n(x) = \prod_{i \leqslant n} (1 - p_i^{-x})^{-1} > 0$ et $S_n(x) \to \zeta(x) \geqslant 1$ (Q7, Q3). Par continuité de ln en $\zeta(x) > 0$,

$$\ln S_n(x) = \sum_{i=1}^{n} -\ln(1 - p_i^{-x}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln \zeta(x).$$

Les termes $-\ln(1 - p_i^{-x})$ sont positifs et les sommes partielles convergent : la série $\sum_i -\ln(1 - p_i^{-x})$ converge.

Or, pour $u \in [0, 1[$, la fonction $\psi(u) = -\ln(1-u) - u$ vérifie $\psi(0) = 0$ et $\psi'(u) = \frac{u}{1-u} \geqslant 0$. Donc $0 \leqslant u \leqslant -\ln(1-u)$. Par comparaison de séries à termes positifs :

la série $\sum_i \frac{1}{p_i^x}$ converge.

Q9

On a $\frac{p_i^x}{p_i^x + 1} = \frac{1}{1 + p_i^{-x}} \in]0, 1[$, donc $a_n > 0$ et

$$\ln a_n = -\sum_{i=1}^{n} \ln(1 + p_i^{-x}).$$

Pour $u \geqslant 0$, $0 \leqslant \ln(1+u) \leqslant u$: la dérivée de $u - \ln(1+u)$ vaut $\frac{u}{1+u} \geqslant 0$.

Par Q8 et comparaison, $\sum_i \ln(1 + p_i^{-x})$ converge, de somme $L \in \mathbb{R}_+$. Donc $\ln a_n \to -L$ et, par continuité de exp,

$$\boxed{a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-L} > 0.}$$

Q10

Pour tout i, $|p_i^{-s}| = p_i^{-x} < 1$, donc $1 - p_i^{-s} \neq 0$ et, par l'inégalité triangulaire,

$$0 < \left|1 - p_i^{-s}\right| \leqslant 1 + p_i^{-x} = \frac{p_i^x + 1}{p_i^x}.$$

En passant aux inverses et en faisant le produit :

$$\begin{aligned} |S_n(s)| &= \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{|1 - p_i^{-s}|} \\ &\geqslant \prod_{i=1}^{n} \frac{p_i^x}{p_i^x + 1} \\ &= a_n. \end{aligned}$$

Par Q7, $|S_n(s)| \to |\zeta(s)|$; par Q9, $a_n \to e^{-L}$. Le passage à la limite dans l'inégalité large donne $|\zeta(s)| \geqslant e^{-L} > 0$:

$\zeta(s) \neq 0$ pour tout s tel que $\mathrm{Re}(s) > 1$.

A.III — Un calcul d'intégrale

Q11

Soit $x = \mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$. La fonction $t \mapsto t^{2(s-1)}$ est continue sur $]0, 1]$ et, par Q4,

$$|t^{2(s-1)}| = t^{2(x-1)} = t^{-(2-2x)},$$

avec $2-2x<1$: intégrale de Riemann convergente en 0. Donc $t\mapsto t^{2(s-1)}$ est intégrable sur $]0,1]$.

De plus $|t^{s-1}|^2=t^{2x-2}$ et $2x-1>0$, d'où

$$\int_0^1 |t^{s-1}|^2\,\mathrm{d}t=\lim_{\varepsilon\to0^+}\Big[\frac{t^{2x-1}}{2x-1}\Big]_\varepsilon^1 = \boxed{\frac{1}{2\,\mathrm{Re}(s)-1}}.$$

A.IV — Une étude géométrique

Q12

Avec $s=X+iY$, en divisant par $d^2>0$ et en complétant le carré :

$$\begin{aligned} s\in\Delta_d &\iff X^2+Y^2-\frac{2X}{d^2}+\frac{1}{d^2}\geqslant 0\\ &\iff \Big(X-\frac{1}{d^2}\Big)^2+Y^2\geqslant\frac{1}{d^4}-\frac{1}{d^2}\\ &\iff \Big(X-\frac{1}{d^2}\Big)^2+Y^2\geqslant\frac{1-d^2}{d^4}. \end{aligned}$$

Comme $0<d<1$, $1-d^2>0$. Donc $\Delta_d=\mathbb{C}\setminus\mathcal{D}_d$ où $\mathcal{D}_d$ est le **disque ouvert** de

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{centre } O_d \text{ d'affixe } \dfrac{1}{d^2},\\ \text{rayon } R_d=\dfrac{\sqrt{1-d^2}}{d^2}.\end{array}}$$

Q13

Par la quantité conjuguée,

$$\begin{aligned} g(d)&=\frac{1-\sqrt{1-d^2}}{d^2}\\ &=\frac{1-(1-d^2)}{d^2(1+\sqrt{1-d^2})}\\ &=\frac{1}{1+\sqrt{1-d^2}}. \end{aligned}$$

Sur $]0,1[$, $d\mapsto\sqrt{1-d^2}$ est continue et strictement décroissante, de limite 1 en 0^+ et 0 en 1^-.

Donc g est continue et strictement croissante, de limite $\frac12$ en 0^+ et 1 en 1^-. Par le théorème de la bijection,

$$\boxed{g(]0,1[)=\Big]\frac12,1\Big[.}$$

($g(d)=O_d-R_d$ est l'abscisse du point le plus à gauche de $\mathcal{D}_d$.)

Q14

Si $\mathrm{Re}(s)\leqslant\frac12$, alors $2\,\mathrm{Re}(s)-1\leqslant 0\leqslant d^2|s|^2$ pour tout d, donc $s\in\Delta_d$ pour tout $d\in]0,1[$.

Réciproquement, supposons $s\in\Delta_d$ pour tout $d\in]0,1[$. Alors, pour tout d,

$$2\,\mathrm{Re}(s)-1\leqslant d^2|s|^2.$$

En faisant tendre d vers 0^+ (s fixé), on obtient $2\,\mathrm{Re}(s) - 1 \leqslant 0$.

Par double inclusion,

$$\boxed{\bigcap_{d\in]0,1[} \Delta_d = \left\{ s \in \mathbb{C} :\ \mathrm{Re}(s) \leqslant \frac{1}{2} \right\}.}$$

De façon équivalente, la réunion des disques $\mathcal{D}_d$ est le demi-plan ouvert $\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$.

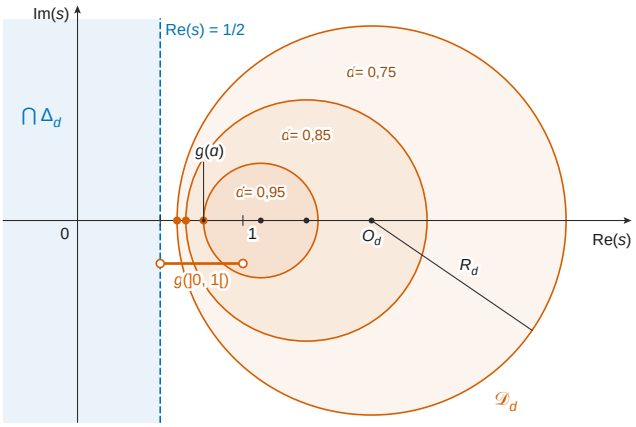


Figure 1 — disques $\mathcal{D}$_d pour d = 0,95 ; 0,85 ; 0,75, dont le bord gauche g(d) est strictement entre 1/2 et 1 ; l'intersection des Δ_d est le demi-plan fermé Re(s) ⩽ 1/2 (Q12–Q14)

Partie B — Étude analytique

B.I — Transformée de Mellin des fonctions f_k

Q15

Pour $t = \frac{1}{i}$, on a $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = i$ et $\frac{1}{kt} = \frac{i}{k}$.

Si $1 \leqslant i \leqslant k-1$, $0 < \frac{i}{k} < 1$ donc $\lfloor \frac{i}{k} \rfloor = 0$; si $i = k$, $\lfloor 1 \rfloor = 1$. Ainsi

$$\boxed{\begin{aligned} f_k\left(\frac{1}{i}\right) &= \frac{i}{k} \qquad (1 \leqslant i \leqslant k-1), \\ f_k\left(\frac{1}{k}\right) &= 0. \end{aligned}}$$

Q16

Soit $t \in]0,1]$ et $m = \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor \in \mathbb{N}$. Par définition, $m \leqslant \frac{1}{kt} < m+1$, donc

$$km \leqslant \frac{1}{t} < km + k.$$

L'entier km est inférieur ou égal à $\frac{1}{t}$, donc à $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor$ (plus grand entier $\leqslant \frac{1}{t}$).

Et $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor \leqslant \frac{1}{t} < km + k$ avec des entiers, donc $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor \leqslant km + k - 1$. Ainsi

$$0 \leqslant \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor - km \leqslant k - 1,$$

et en divisant par k :

$$\boxed{0 \leqslant f_k(t) \leqslant \frac{k-1}{k}.}$$

Q17

D'après Q16, $kf_k(t) = \lfloor \frac{1}{t} \rfloor - k\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$ est un entier compris entre 0 et $k-1$. Donc

$$f_k(]0,1]) \subset \left\{ \frac{j}{k} : 0 \leqslant j \leqslant k-1 \right\}.$$

Réciproquement, Q15 montre que $\frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}$ sont atteints (en $t = \frac{1}{i}$), et 0 aussi (en $t = \frac{1}{k}$). Donc

$$\boxed{f_k(]0,1]) = \left\{ 0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k} \right\}.}$$

Q18

Lemme des paliers. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$. Alors $m \leqslant \frac{1}{t} < m+1$, donc $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = m$.

Écrivons $m = kq + r$ (division euclidienne, $0 \leqslant r \leqslant k-1$). On a

$$\frac{m}{k} \leqslant \frac{1}{kt} < \frac{m+1}{k} = q + \frac{r+1}{k} \leqslant q+1.$$

On en tire $q \leqslant \frac{1}{kt} < q+1$, donc $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = q = \lfloor \frac{m}{k} \rfloor$. Ainsi

$$f_k(t) = \frac{m}{k} - \left\lfloor \frac{m}{k} \right\rfloor \quad \text{pour } t \in \left] \frac{1}{m+1}, \frac{1}{m} \right],$$

et f_k est constante sur chacun de ces intervalles.

Continuité par morceaux. Soit $a \in]0,1]$. Le segment $[a,1]$ est recouvert par les intervalles $]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$, $1 \leqslant m \leqslant \lfloor \frac{1}{a} \rfloor$, en nombre fini.

Donc f_k est en escalier sur $[a,1]$. Elle est continue par morceaux sur tout segment de $]0,1]$, c'est-à-dire sur $]0,1]$.

Intégrabilité. $|f_k| \leqslant \frac{k-1}{k}$ (Q16), constante intégrable sur l'intervalle borné $]0,1]$. f_k **est continue par morceaux et intégrable sur** $]0,1]$**.**

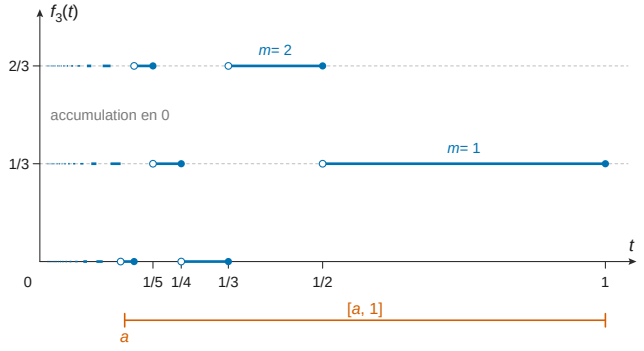


Figure 2 — paliers de f₃ entre 1/(m+1) (exclu) et 1/m (inclus) : valeurs 0, 1/3, 2/3, accumulation en 0, nombre fini de paliers sur un segment d'origine a > 0 (Q18)

Q19

Soit $k \geqslant 1$ et $s > 1$. La démonstration du lemme des paliers montre que $t \mapsto \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$ vaut $\lfloor \frac{m}{k} \rfloor$ sur $]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$.

Elle est donc en escalier sur tout segment de $]0,1]$, et son produit par $t \mapsto t^{s-1}$ est continu par morceaux. Comme $0 \leqslant \lfloor u \rfloor \leqslant u$ pour $u > 0$,

$$0 \leqslant \Big\lfloor \frac{1}{kt} \Big\rfloor t^{s-1} \leqslant \frac{1}{k}\, t^{s-2}.$$

Or $t \mapsto t^{s-2} = t^{-(2-s)}$ est intégrable sur $]0,1]$ car $2-s<1$. Par comparaison de fonctions positives, $\int_0^1 \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor t^{s-1}\,\mathrm{d}t$ **converge.**

Q20

Sur $]\frac{1}{j+1}, \frac{1}{j}]$, $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = j$. Par Chasles, pour $N \geqslant 1$,

$$\int_{1/(N+1)}^{1} \Big\lfloor \frac{1}{t} \Big\rfloor t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \sum_{j=1}^{N} j \int_{1/(j+1)}^{1/j} t^{s-1}\,\mathrm{d}t.$$

Le membre de gauche tend vers $F(s)$ (convergence, Q19 avec $k=1$). Donc la série converge et $F(s) = \sum_{j\geqslant 1} j \int_{1/(j+1)}^{1/j} t^{s-1}\,\mathrm{d}t$.

Ensuite $\int_{1/(j+1)}^{1/j} t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}\big(j^{-s} - (j+1)^{-s}\big)$. Par décalage d'indice,

$$\begin{aligned} T_N &= \sum_{j=1}^{N} j\big(j^{-s} - (j+1)^{-s}\big) \\ &= \sum_{j=1}^{N} j^{1-s} - \sum_{i=2}^{N+1} (i-1) i^{-s} \\ &= \sum_{i=1}^{N+1} \frac{1}{i^s} - (N+1)^{1-s} \\ &\xrightarrow[N\to+\infty]{} \zeta(s) \end{aligned}$$

car $1-s<0$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} F(s) &= \sum_{j=1}^{+\infty} j \int_{1/(j+1)}^{1/j} t^{s-1}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{s}\,\zeta(s). \end{aligned}}$$

Q21

Les intégrales $F(s)$ et $I_k(s) = \int_0^1 \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor t^{s-1}\,\mathrm{d}t$ convergent (Q19), donc par linéarité

$$\int_0^1 f_k(t) t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{k} F(s) - I_k(s).$$

Pour $t \in]\frac{1}{k}, 1]$, $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = 0$; pour $j \geqslant 1$, $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = j \iff t \in]\frac{1}{k(j+1)}, \frac{1}{kj}]$. Comme en Q20 (Chasles puis passage à la limite, licite par Q19),

$$\begin{aligned} I_k(s) &= \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{j}{s}\Big(\frac{1}{(kj)^s} - \frac{1}{(k(j+1))^s}\Big) \\ &= \frac{1}{k^s} \cdot \frac{1}{s} \sum_{j=1}^{+\infty} j\big(j^{-s} - (j+1)^{-s}\big) \\ &= \frac{\zeta(s)}{s\,k^s}. \end{aligned}$$

Avec $F(s) = \frac{\zeta(s)}{s}$:

$$\boxed{\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}\Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k^s}\Big)\zeta(s).}$$

B.II — Prolongement de la fonction ζ

Q22

$h'(t) = -s\,t^{-s-1}$, donc $|h'(t)| = \frac{s}{t^{s+1}}$, strictement décroissante sur $[k, k+1]$ ($s+1>0$). Le maximum est atteint en $t = k$:

$$\boxed{\max_{[k,k+1]} |h'| = \frac{s}{k^{s+1}}.}$$

Q23

Notons $w_k = \int_k^{k+1}(\frac{1}{k^s} - \frac{1}{t^s})\mathrm{d}t$. Pour $t \in [k, k+1]$, $t^s \geqslant k^s$ ($s > 0$), donc l'intégrande est positif et $w_k \geqslant 0$. Par l'inégalité des accroissements finis et Q22,

$$0 \leqslant \frac{1}{k^s} - \frac{1}{t^s} \leqslant \frac{s}{k^{s+1}}(t-k) \leqslant \frac{s}{k^{s+1}},$$

d'où $0 \leqslant w_k \leqslant \frac{s}{k^{s+1}}$. La série $\sum \frac{s}{k^{s+1}}$ converge ($s+1>1$), de somme $s\zeta(s+1)$. Par comparaison, $\sum w_k$ est une série à termes positifs convergente, et

$$\boxed{0 \leqslant G(s) \leqslant s\,\zeta(s+1).}$$

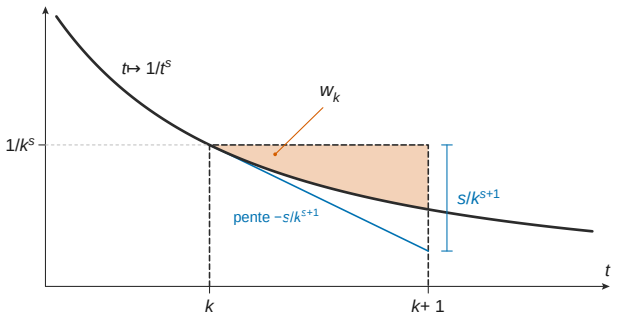


Figure 3 — w_k est l'aire entre le palier de hauteur 1/k^s et la courbe t ↦ 1/t^s, de k à k+1 ; l'écart vertical est majoré par s/k^{s+1} (Q23)

Q24

Pour $s > 1$ et $N \geqslant 1$, par Chasles,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N} w_k &= \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k^s} - \int_1^{N+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^s} \\ &= \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k^s} - \frac{1-(N+1)^{1-s}}{s-1} \\ &\xrightarrow[N\to+\infty]{} \zeta(s) - \frac{1}{s-1}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\zeta(s) - G(s) = \frac{1}{s-1}.}$$

Soit $s \in]1,2]$. La fonction ζ est décroissante sur $]1,+\infty[$, car chaque $u \mapsto k^{-u}$ décroît. Avec Q23, on obtient

$$0 \leqslant G(s) \leqslant s\zeta(s+1) \leqslant 2\zeta(2).$$

Ainsi G est bornée au voisinage de 1^+ et

$$\boxed{\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1) \quad (s \to 1^+).}$$

B.III — Intégrale des fonctions f_k

Q25

Pour $s > 1$ et $t \in]0,1]$, $0 < t^{s-1} \leqslant 1$, donc $0 \leqslant 1 - t^{s-1} \leqslant 1$ et, par Q16,

$$\begin{aligned}\Big|\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t - \int_0^1 f_k(t)\,\mathrm{d}t\Big| &\leqslant \frac{k-1}{k}\int_0^1 (1-t^{s-1})\mathrm{d}t \\ &= \frac{k-1}{k}\Big(1-\frac{1}{s}\Big) \\ &\xrightarrow[s\to 1^+]{} 0.\end{aligned}$$

(Les deux intégrales convergent : f_k est bornée, continue par morceaux, Q18.) Donc

$$\boxed{\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t \xrightarrow[s\to 1^+]{} \int_0^1 f_k(t)\,\mathrm{d}t.}$$

(Le théorème de convergence dominée à paramètre réel, avec la domination $\frac{k-1}{k}$, conduit au même résultat.)

Q26

Pour $s \in]1,2]$, Q21 et Q24 donnent

$$\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}\cdot\frac{\frac{1}{k}-\frac{1}{k^s}}{s-1} + \frac{1}{s}\Big(\frac{1}{k}-\frac{1}{k^s}\Big)G(s).$$

Avec $u = (s-1)\ln k \to 0^+$ ($k \geqslant 2$) :

$$\frac{\frac{1}{k}-\frac{1}{k^s}}{s-1} = \frac{\ln k}{k}\cdot\frac{1-e^{-u}}{u} \xrightarrow[s\to 1^+]{} \frac{\ln k}{k}.$$

Le second terme tend vers 0, produit de $\frac{1}{k}-\frac{1}{k^s} \to 0$ par $G(s)$ bornée (Q24). Donc le membre de gauche tend vers $\frac{\ln k}{k}$; par Q25 il tend aussi vers $\int_0^1 f_k$. Par unicité de la limite,

$$\boxed{\int_0^1 f_k(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\ln k}{k}.}$$

Partie C — Étude algébrique et géométrique

C.I — Une forme bilinéaire symétrique positive

Q27

a) Vraie. Si $|f| \leqslant M$, alors $0 \leqslant f^2 \leqslant M^2$, constante intégrable sur l'intervalle borné $]0,1]$; par comparaison, $\int_0^1 f^2$ converge et $f \in L^2$.

b) Fausse. La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue sur $]0,1]$, donc dans E. Mais $\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \frac{1}{\varepsilon} - 1 \to +\infty$: $f \notin L^2$. Donc $L^2 \neq E$.

c) Fausse. La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0,1]$, car $\int_0^1 t^{-1/2}\,\mathrm{d}t = 2$. Mais $f^2 = \frac{1}{t}$ ne l'est pas ($\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}t}{t} = -\ln\varepsilon \to +\infty$) : $f \notin L^2$.

Q28

De $(|f(t)|-|g(t)|)^2 \geqslant 0$ on tire $|f(t)g(t)| \leqslant \frac{1}{2}(f(t)^2+g(t)^2)$. Pour $f, g \in L^2$, le majorant est intégrable, donc $\int_0^1 fg$ **converge absolument** par comparaison.

$L^2 \subset E$ contient la fonction nulle. Soit $f, g \in L^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $f + \lambda g \in E$ et

$$(f+\lambda g)^2 = f^2 + 2\lambda fg + \lambda^2 g^2.$$

Les trois intégrales $\int f^2$, $\int fg$, $\int g^2$ convergent. Donc $\int (f+\lambda g)^2$ converge et $f + \lambda g \in L^2$.

L^2 est un sous-espace vectoriel de E.

Q29

Par Q28, $(f|g)$ est bien défini pour $f, g \in L^2$. La linéarité de l'intégrale (intégrales convergentes) donne $(f+\lambda g|h) = (f|h) + \lambda(g|h)$.

La symétrie $(f|g) = (g|f)$ est évidente et entraîne la linéarité à droite ; enfin $(f|f) = \int_0^1 f^2 \geqslant 0$. **C'est une forme bilinéaire symétrique positive.**

Elle n'est pas définie. Soit u définie par $u(1) = 1$ et $u(t) = 0$ pour $t \in]0,1[$.

Elle est continue par morceaux et bornée, donc dans L^2, non nulle, et $(u|u) = \int_0^1 u^2 = 0$. **Ce n'est pas un produit scalaire sur L^2.**

C.II — Un espace préhilbertien réel

Q30

Soit $t \in]\frac{1}{2}, 1]$. Alors $\frac{1}{t} \in [1,2[$ donc $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = 1$.

Pour $k \geqslant 2$, $0 < \frac{1}{kt} < \frac{2}{k} \leqslant 1$ donc $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = 0$. Ainsi $f_k(t) = \frac{1}{k}$, et la relation, évaluée en un tel t (par exemple $t = 1$), donne

$$\boxed{\sum_{k=2}^{n} \frac{\lambda_k}{k} = 0.}$$

Q31

Évaluons en $t = \frac{1}{\ell}$: par Q18 (ou directement), $f_k(\frac{1}{\ell}) = \frac{\ell}{k} - \lfloor \frac{\ell}{k} \rfloor$.

— Pour $k > \ell$, $\lfloor \frac{\ell}{k} \rfloor = 0$ et le terme vaut $\lambda_k \frac{\ell}{k}$.
— Pour $k = \ell$, il vaut $\lambda_\ell(1-1) = 0$.
— Pour $2 \leqslant k \leqslant \ell - 1$, il reste $\lambda_k(\frac{\ell}{k} - \lfloor \frac{\ell}{k} \rfloor)$.

D'où

$$\boxed{\sum_{k=\ell+1}^{n} \lambda_k \frac{\ell}{k} + \sum_{k=2}^{\ell-1} \lambda_k \Big(\frac{\ell}{k} - \Big\lfloor \frac{\ell}{k} \Big\rfloor \Big) = 0.}$$

Q32

Si $n = 2$, Q30 donne directement $\lambda_2 = 0$.

Supposons $n \geqslant 3$. Q31 pour $\ell = 2$ donne $\sum_{k=3}^{n} \frac{2\lambda_k}{k} = 0$. En retranchant de Q30, $\frac{\lambda_2}{2} = 0$, donc $\lambda_2 = 0$.

Montrons par récurrence sur $\ell \in \{2, \dots, n\}$ la propriété $(\mathcal{H}_\ell)$:

$$\lambda_2 = \cdots = \lambda_{\ell-1} = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=\ell}^{n} \frac{\lambda_k}{k} = 0.$$

$(\mathcal{H}_2)$ est Q30. Supposons $(\mathcal{H}_\ell)$ vraie avec $\ell \leqslant n-1$.

Dans Q31 au rang ℓ, la seconde somme ne fait intervenir que des λ_k nuls ; il reste $\sum_{k=\ell+1}^{n} \frac{\lambda_k}{k} = 0$. La différence avec $(\mathcal{H}_\ell)$ donne $\lambda_\ell = 0$, d'où $(\mathcal{H}_{\ell+1})$.

Enfin $(\mathcal{H}_n)$ donne $\lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$ et $\frac{\lambda_n}{n} = 0$.

Tous les λ_k sont nuls : $(f_2, \dots, f_n)$ est libre pour tout n. Comme toute sous-famille finie de $(f_k)_{k\geqslant 2}$ est incluse dans l'une d'elles,

$$\boxed{\text{la famille } (f_k)_{k\geqslant 2} \text{ est libre.}}$$

Q33

Les f_k et $\mathbf{1}$ sont bornées et continues par morceaux, donc dans L^2 (Q27 a) : $F \subset L^2$ et la restriction de $(\cdot|\cdot)$ à F est bilinéaire symétrique positive (Q29). Reste le caractère défini.

Soit $f = a\mathbf{1} + \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k \in F$ avec $(f|f) = 0$. Par le lemme des paliers (Q18), f est constante, égale à un réel c_m, sur chaque intervalle $]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$. Par positivité et Chasles,

$$\begin{aligned} 0 \leqslant c_m^2 \Big(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \Big) &= \int_{1/(m+1)}^{1/m} f^2 \\ &\leqslant \int_0^1 f^2 = 0, \end{aligned}$$

donc $c_m = 0$ pour tout $m \geqslant 1$. Ces intervalles recouvrent $]0, 1]$, donc $f = 0$. $(\cdot|\cdot)$ **est un produit scalaire sur** F**.**

C.III — Distance d'un vecteur à des sous-espaces

Q34

$(F, (\cdot|\cdot))$ est préhilbertien (Q33) et $(f_2, \dots, f_n)$ est libre (Q32). Notons $V_p = \mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_p)$. Raisonnons par récurrence sur p.

$p = 2$. La condition $\mathrm{Vect}(e_2) = \mathrm{Vect}(f_2)$ impose $e_2 = \mu f_2$, avec $\mu \neq 0$.

Les conditions $\|e_2\| = 1$ et $(e_2|f_2) = \mu\|f_2\|^2 > 0$ imposent $\mu = \frac{1}{\|f_2\|}$ ($\|f_2\| > 0$ car $f_2 \neq 0$).

Donc $e_2 = \frac{f_2}{\|f_2\|}$, et ce choix convient.

Hérédité. Supposons $(e_2, \dots, e_{p-1})$ construite et unique, base orthonormée de V_{p-1}. Posons

$$w = f_p - \sum_{j=2}^{p-1} (f_p|e_j) e_j.$$

Alors $w \perp V_{p-1}$, et $w \neq 0$ car $f_p \notin V_{p-1}$ (liberté). Posons $e_p = \frac{w}{\|w\|}$: la famille $(e_2, \dots, e_p)$ est orthonormale, et

$$\begin{aligned} \mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_p) &= V_{p-1} + \mathbb{R}w \\ &= V_{p-1} + \mathbb{R}f_p \\ &= V_p. \end{aligned}$$

Enfin, comme $f_p - w \in V_{p-1}$,

$$(e_p|f_p) = \frac{(w|w + (f_p - w))}{\|w\|} = \|w\| > 0.$$

Donc e_p convient.

Unicité : si e_p' convient, $e_p' \in V_p \cap V_{p-1}^{\perp}$. Or $V_p = V_{p-1} \oplus \mathbb{R}w$.

Écrivons $e_p' = u + \alpha w$ avec $u \in V_{p-1}$. Alors $0 = (e_p'|u) = \|u\|^2$, donc $e_p' = \alpha w$.

Puis $\|e_p'\| = 1$ et $(e_p'|f_p) = \alpha\|w\|^2 > 0$ imposent $\alpha = \frac{1}{\|w\|}$, soit $e_p' = e_p$.

Il existe une unique famille orthonormale $(e_k)_{2 \leqslant k \leqslant n}$ d'éléments de $F \subset L^2$ telle que, pour $2 \leqslant p \leqslant n$, $\mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_p) = \mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_p)$ et $(e_p|f_p) > 0$.

(Par unicité, la famille obtenue pour $n+1$ prolonge celle obtenue pour n.)

Q35

Soit $G_n = \mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_n) = \mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_n)$, de dimension finie, et π_n la projection orthogonale sur G_n. On a

$$\pi_n(\mathbf{1}) = \sum_{k=2}^{n} (\mathbf{1}|e_k) e_k,$$

et $d_n = \|\mathbf{1} - \pi_n(\mathbf{1})\|$ (le projeté réalise la distance). Comme $\mathbf{1} - \pi_n(\mathbf{1}) \in G_n^{\perp}$ et $\pi_n(\mathbf{1}) \in G_n$, Pythagore donne

$$\begin{aligned} \|\mathbf{1}\|^2 &= \|\pi_n(\mathbf{1})\|^2 + d_n^2 \\ &= \sum_{k=2}^{n} (\mathbf{1}|e_k)^2 + d_n^2. \end{aligned}$$

Comme $\|\mathbf{1}\|^2 = \int_0^1 1 \,\mathrm{d}t = 1$,

$$\boxed{d_n^2 = 1 - \sum_{k=2}^{n} (\mathbf{1}|e_k)^2.}$$

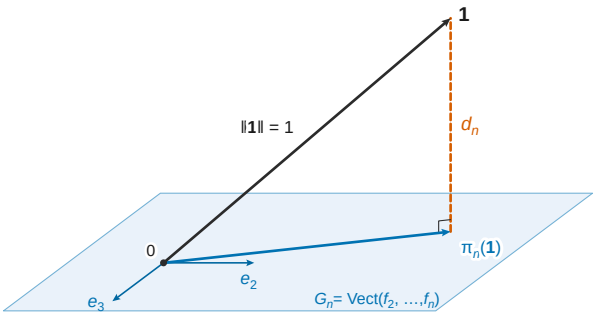


Figure 4 — d_n est la longueur de la composante de $\mathbf{1}$ orthogonale à G_n ; Pythagore donne $1 = \|\pi_n(\mathbf{1})\|^2 + d_n^2$ (Q35)

Q36

Comme $G_n \subset G_{n+1}$,

$$d_{n+1} = \inf_{g \in G_{n+1}} \|\mathbf{1} - g\| \leqslant \inf_{g \in G_n} \|\mathbf{1} - g\| = d_n.$$

On peut aussi lire $d_{n+1}^2 = d_n^2 - (\mathbf{1}|e_{n+1})^2$ sur Q35, la famille (e_k) ne dépendant pas de n.

La suite (d_n) est décroissante et minorée par 0 : **elle converge** (théorème de la limite monotone).

Partie D — Synthèse

Q37

Posons $u = 1 - \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k$ (réelle) et $v : t \mapsto t^{s-1}$ (complexe).

La fonction u est continue par morceaux (Q18) et bornée par $1 + \sum |\lambda_k|$ (Q16). Donc u^2 est intégrable sur $]0,1]$ (Q27 a).

La fonction v est continue sur $]0,1]$, et $|v(t)|^2 = t^{2(x-1)} = |t^{2(s-1)}|$ (Q4) est intégrable car $x > \frac{1}{2}$ (Q11).

L'inégalité de Cauchy-Schwarz admise s'applique au couple (u, v), avec $|u|^2 = u^2$:

$$\boxed{\left|\int_0^1 \Big(1 - \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k(t)\Big) t^{s-1}\,\mathrm{d}t\right|^2 \leqslant \int_0^1 \Big(1 - \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k(t)\Big)^2 \mathrm{d}t \times \int_0^1 |t^{2(s-1)}|\,\mathrm{d}t.}$$

Q38

Soit $s \neq 1$ avec $x = \mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$ et $\zeta(s) = 0$.

Intégrale de t^{s-1}. $|t^{s-1}| = t^{x-1}$ est intégrable sur $]0,1]$ ($x - 1 > -1$) et $t \mapsto \frac{t^s}{s}$ est une primitive ($s \neq 0$).

Comme $|\varepsilon^s| = \varepsilon^x \to 0$,

$$\begin{aligned}\int_0^1 t^{s-1}\,\mathrm{d}t &= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{1 - \varepsilon^s}{s} \\ &= \frac{1}{s}.\end{aligned}$$

Intégrales des f_k. L'égalité de Q21 est admise pour s complexe de partie réelle > 0 distinct de 1. Les intégrales sont absolument convergentes car $|f_k(t)t^{s-1}| \leqslant t^{x-1}$. Pour tout $k \geqslant 2$,

$$\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}\Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k^s}\Big)\zeta(s) = 0.$$

Inégalité. Par linéarité, pour toute famille réelle (λ_k), $\int_0^1 (1 - \sum \lambda_k f_k)t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}$, et Q37 avec Q11 donne

$$\frac{1}{|s|^2} \leqslant \Big\|\mathbf{1} - \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k\Big\|^2 \cdot \frac{1}{2x-1}.$$

Ceci vaut pour toute famille (λ_k), en particulier pour celle qui donne $\sum \lambda_k f_k = \pi_n(\mathbf{1})$, pour laquelle la norme vaut d_n (Q35). Ainsi

$$\boxed{d_n^2|s|^2 \geqslant 2\,\mathrm{Re}(s) - 1 \qquad \text{pour tout } n \geqslant 2.}$$

Conclusion. Si $d_n \to 0$, le passage à la limite donne $0 \geqslant 2\,\mathrm{Re}(s) - 1$, soit $\mathrm{Re}(s) \leqslant \frac{1}{2}$: contradiction.

Lecture géométrique. L'inégalité dit $s \in \Delta_{d_n}$. On a $0 < d_n \leqslant d_2 = \sqrt{1 - \ln 2} < 1$.

En effet, soit $L = \mathrm{ppcm}(2, \dots, n)$: tout élément de G_n s'annule en $\frac{1}{L}$, donc $\mathbf{1} \notin G_n$ et $d_n > 0$.

De plus $f_2^2 = \frac{1}{2}f_2$, donc $\|f_2\|^2 = \frac{\ln 2}{4}$ par Q26, et

$$\begin{aligned} d_2^2 &= 1 - \frac{(\mathbf{1}|f_2)^2}{\|f_2\|^2} \\ &= 1 - \frac{(\ln 2/2)^2}{\ln 2/4} \\ &= 1 - \ln 2. \end{aligned}$$

Comme $\Delta_d \subset \Delta_{d'}$ pour $d \leqslant d'$, $d_n \to 0$ placerait s dans $\bigcap_d \Delta_d = \{\mathrm{Re} \leqslant \frac{1}{2}\}$ par Q14. Par conséquent :

si $\lim d_n = 0$**, la fonction** ζ **prolongée ne s'annule en aucun** s **tel que** $\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$ (en $s = 1$, elle n'est pas définie : c'est un pôle).